

Conclusies uit de antropometrische analyse

Binnen de ergonomische analyse werden drie verschillende situaties onderzocht. Elke analyse focuste op een ander aspect van de interactie met de ReServeBox: de positie van de interface, het openen en bereiken van de lockers, en het effect van een hellend bedieningsvlak.

Analyse 1 – Display en keypad verticaal geplaatst

In de eerste analyse werd getest of de hoogte van het display en keypad ergonomisch geschikt is wanneer de interface **verticaal** geplaatst wordt.

De totale score bedraagt **27,00**, wat valt binnen de zone **matig verhoogd risico**. Dit betekent dat de interface in deze positie bruikbaar is, maar dat er nog aandachtspunten zijn.

Belangrijke observaties:

- De nekbelasting is verhoogd door de kijkhoek naar het display.
- De armen worden deels geheven tijdens het bedienen van het keypad.
- De onderarmen moeten roteren tijdens het invoeren van de code.

Conclusie:

Een verticale interface is mogelijk, maar vraagt nog optimalisatie. Vooral de leeshoek van het display en de houding van armen en onderarmen moeten verbeterd worden.

DATABASE (time-weighting and daily dose)							Break 0:00 (h:m) 0%
Last Name, First Name	low (75%)		medium (25%)		high (10%)		Risk level (MSD)
PHYSICAL STRESS	Time %	Dose/day (h:m:s)	Time %	Dose/day (h:m:s)	Time %	Dose/day (h:m:s)	
Trunk inclination	35%	00:00:09	65%	00:00:16	0%	00:00:00	medium
Trunk rotation	100%	00:00:25	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low
Lateral trunk tilt	97%	00:00:24	3%	00:00:01	0%	00:00:00	low
Lumbar disc compression	86%	00:00:21	14.0%	00:00:03	0.0%	00:00:00	low
Load	100%	00:00:25	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low
Head torsion	90%	00:00:22	3%	00:00:01	6%	00:00:01	low
Head inclination	37%	00:00:09	40%	00:00:10	23%	00:00:06	high
Cervical disc compression	80%	00:00:20	12%	00:00:03	8%	00:00:02	low
Arm elevation left	18%	00:00:04	65%	00:00:16	18%	00:00:04	high
Arm elevation right	21%	00:00:05	73%	00:00:18	6%	00:00:01	medium
Shoulder moment left(STA)	0%	00:00:00	0%	00:00:00	0%	00:00:00	N/A
Shoulder moment left (DYN)	100%	00:00:25	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low
Shoulder moment right (STA)	0%	00:00:00	0%	00:00:00	0%	00:00:00	N/A
Shoulder moment right (DYN)	100%	00:00:25	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low
Above-shoulder work left	76%	00:00:19	12%	00:00:03	12%	00:00:03	high
Above-shoulder work right	79%	00:00:19	11%	00:00:03	10%	00:00:03	high
Velocity	100%	00:00:25	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low
Wrist flexion/extension left	23%	00:00:06	77%	00:00:19	0%	00:00:00	medium
Wrist flexion/extension right	21%	00:00:05	79%	00:00:19	0%	00:00:00	medium
Wrist abduction left	100%	00:00:25	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low
Wrist abduction right	99%	00:00:24	1%	00:00:00	0%	00:00:00	low
Knee flexion left	100%	00:00:25	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low
Knee flexion right	94%	00:00:23	6%	00:00:02	0%	00:00:00	low
Forearm rotation left	39%	00:00:09	42%	00:00:10	19%	00:00:05	high
Forearm rotation right	14%	00:00:03	51%	00:00:12	35%	00:00:09	high
Grasp space left	N/A	00:00:00	N/A	00:00:00	N/A	00:00:00	N/A
Grasp space right	N/A	00:00:00	N/A	00:00:00	N/A	00:00:00	N/A

Ergo Hacks Measures				
Risk zone		Stress Level	a) Probability of physical overstrain: b) Possible health consequences:	Measures
1	< 22	low	a) Physical overstrain is unlikely. b) Health hazards are not expected.	No measures required.
2	22 - 32	moderately increased	a) Physical overstrain is possible in individuals with reduced resilience. b) Fatigue, minor adjustment complaints that can be compensated during leisure time.	For individuals with reduced capacity, measures for design and other preventive actions are sensible.
3	32 - 42	significantly increased	a) Physical overstrain is possible even for normally resilient individuals. b) Complaints (pain) may occur with dysfunction, usually reversible, without morphological manifestation.	Measures for design and other preventive actions need to be reviewed.
4	> 42	high/extreme	a) Physical overstrain is likely. b) More pronounced complaints and/or functional disorders, structural damage with disease value.	Design measures are required. Other preventive measures should be reviewed.

**) The boundaries between risk areas are fluid due to individual work techniques and performance requirements. Therefore, the classification should only be understood as guidance. In general, it is assumed that the likelihood of physical overstrain increases with higher point values.*

TOTAL SCORE														27.00
	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	

https://ugentbe.sharepoint.com/:x:/r/teams/Group.course1292885/_layouts/15/Doc.aspx?action=edit&sourcedoc=%7B1b20c718-aca5-4eb0-95a8-719531cd8a7e%7D&wExp=TEAMS-TREATMENT&web=1&TeamsCID=ac628225-81b6-4d36-a52a-40a844b3bf80

Analyse 2 – Openen en inreiken in de lockers

In de tweede analyse werd getest hoe ergonomisch het is om de locker te openen en in de kluisjes te reiken.

Deze analyse behaalt een totale score van **33,75**, wat valt binnen de zone **significant verhoogd risico**. Dit is de hoogste score van de drie analyses en dus de minst gunstige situatie.

Belangrijke observaties:

- De gebruiker moet meer reiken en draaien.
- Er ontstaat meer belasting op armen en schouders.
- Boven-schouderwerk en armheffing komen vaker voor.
- Ook kniebuiging en romprotatie nemen toe.

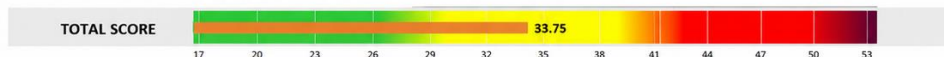
Conclusie:

Het openen en inreiken in de lockers vormt ergonomisch de grootste uitdaging. Vooral de plaatsing, diepte en hoogte van de lockers moeten verder onderzocht worden. De kluisjes mogen niet te diep zijn en de meest gebruikte lockers moeten zich binnen een comfortabele reikzone bevinden.

DATABASE (time-weighting and daily dose)							Break 0:00 (h:m) 0%
Last Name, First Name	low (75%)		medium (25%)		high (10%)		Risk level (MSD)
PHYSICAL STRESS	Time %	Dose/day (h:m:s)	Time %	Dose/day (h:m:s)	Time %	Dose/day (h:m:s)	
Trunk inclination	44%	00:00:14	56%	00:00:18	0%	00:00:00	medium
Trunk rotation	35%	00:00:11	43%	00:00:14	22%	00:00:07	high
Lateral trunk tilt	78%	00:00:25	22%	00:00:07	0%	00:00:00	low
Lumbar disc compression	53%	00:00:17	47.3%	00:00:15	0.0%	00:00:00	medium
Load	100%	00:00:32	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low
Head torsion	93%	00:00:30	4%	00:00:01	3%	00:00:01	low
Head inclination	22%	00:00:07	44%	00:00:14	34%	00:00:11	high
Cervical disc compression	92%	00:00:30	7%	00:00:02	1%	00:00:00	low
Arm elevation left	5%	00:00:02	11%	00:00:04	84%	00:00:27	high
Arm elevation right	8%	00:00:02	53%	00:00:17	39%	00:00:13	high
Shoulder moment left (STA)	0%	00:00:00	0%	00:00:00	0%	00:00:00	N/A
Shoulder moment left (DYN)	100%	00:00:32	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low
Shoulder moment right (STA)	0%	00:00:00	0%	00:00:00	0%	00:00:00	N/A
Shoulder moment right (DYN)	100%	00:00:32	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low
Above-shoulder work left	69%	00:00:22	4%	00:00:01	27%	00:00:09	high
Above-shoulder work right	72%	00:00:23	-1%	#####	29%	00:00:09	high
Velocity	100%	00:00:32	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low
Wrist flexion/extension left	48%	00:00:15	52%	00:00:17	0%	00:00:00	medium
Wrist flexion/extension right	47%	00:00:15	51%	00:00:16	2%	00:00:01	medium
Wrist abduction left	79%	00:00:26	17%	00:00:06	4%	00:00:01	low
Wrist abduction right	83%	00:00:27	15%	00:00:05	1%	00:00:00	low
Knee flexion left	51%	00:00:16	3%	00:00:01	46%	00:00:15	high
Knee flexion right	50%	00:00:16	3%	00:00:01	47%	00:00:15	high
Forearm rotation left	32%	00:00:10	29%	00:00:09	39%	00:00:13	high
Forearm rotation right	34%	00:00:11	41%	00:00:13	25%	00:00:08	high
Grasp space left	N/A	00:00:00	N/A	00:00:00	N/A	00:00:00	N/A
Grasp space right	N/A	00:00:00	N/A	00:00:00	N/A	00:00:00	N/A

Ergo Hacks Measures				
Risk zone	Stress Level	a) Probability of physical overstrain: b) Possible health consequences:	Measures	
1	< 22	low	No measures required.	
2	22 - 32	moderately increased	For individuals with reduced capacity, measures for design and other preventive actions are sensible.	
3	32 - 42	significantly increased	Measures for design and other preventive actions need to be reviewed.	
4	> 42	high/extreme	Design measures are required. Other preventive measures should be reviewed.	

*) The boundaries between risk areas are fluid due to individual work techniques and performance requirements. Therefore, the classification should only be understood as guidance. In general, it is assumed that the likelihood of physical overstrain increases with higher point values.



https://ugentbe.sharepoint.com/:x:/r/teams/Group.course1292885/_layouts/15/Doc.aspx?action=edit&sourcedoc=%7Bfffc1023a-5919-4d13-95aa-caab59cc78ea%7D&wdExp=TEAMS-TREATMENT&web=1&TeamsCID=13d34212-ffa2-4ade-bdbf-4e2e8f7a48d8

Analyse 3 – Display en keypad onder een hoek geplaatst

In de derde analyse werd dezelfde interface getest, maar nu met display en keypad **onder een hoek** geplaatst.

Deze opstelling behaalt een totale score van **25,75**, de laagste score van de drie analyses. Dit betekent dat deze variant ergonomisch het meest gunstig is.

Belangrijke observaties:

- Romprotatie en zijwaartse rompbuiging blijven laag.
- De algemene lichaamshouding is comfortabeler.
- Pols- en kniebelasting blijven beperkt.
- De helling helpt om de interface beter zichtbaar en bereikbaar te maken.

Er blijven wel enkele aandachtspunten:

- Nekbuiging blijft aanwezig.
- Onderarmrotatie, vooral rechts, blijft verhoogd.
- De armhouding kan nog verder worden verbeterd.

Conclusie:

Een licht hellende interface is ergonomisch beter dan een volledig verticale interface. Deze opstelling ondersteunt een natuurlijkere kijk- en bedieningshouding en wordt daarom gekozen als beste basis voor verdere ontwikkeling.

DATABASE (time-weighting and daily dose)								Break 0:00 (h:m) 0%
Last Name, First Name	low (75%)		medium (25%)		high (10%)		Risk level (MSD)	
PHYSICAL STRESS	Time %	Dose/day (h:m:s)	Time %	Dose/day (h:m:s)	Time %	Dose/day (h:m:s)		
Trunk inclination	57%	00:00:20	43%	00:00:15	0%	00:00:00	medium	
Trunk rotation	100%	00:00:35	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low	
Lateral trunk tilt	100%	00:00:35	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low	
Lumbar disc compression	94%	00:00:33	5.5%	00:00:02	0.0%	00:00:00	low	
Load	100%	00:00:35	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low	
Head torsion	83%	00:00:29	12%	00:00:04	5%	00:00:02	low	
Head inclination	34%	00:00:12	21%	00:00:07	45%	00:00:16	high	
Cervical disc compression	63%	00:00:22	29%	00:00:10	8%	00:00:03	medium	
Arm elevation left	55%	00:00:19	36%	00:00:13	9%	00:00:03	medium	
Arm elevation right	40%	00:00:14	45%	00:00:16	14%	00:00:05	high	
Shoulder moment left (STA)	0%	00:00:00	0%	00:00:00	0%	00:00:00	N/A	
Shoulder moment left (DYN)	100%	00:00:35	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low	
Shoulder moment right (STA)	0%	00:00:00	0%	00:00:00	0%	00:00:00	N/A	
Shoulder moment right (DYN)	100%	00:00:35	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low	
Above-shoulder work left	77%	00:00:27	21%	00:00:07	2%	00:00:01	low	
Above-shoulder work right	73%	00:00:25	27%	00:00:10	0%	00:00:00	medium	
Velocity	100%	00:00:35	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low	
Wrist flexion/extension left	100%	00:00:35	0%	00:00:00	0%	00:00:00	low	
Wrist flexion/extension right	88%	00:00:31	12%	00:00:04	0%	00:00:00	low	
Wrist abduction left	47%	00:00:16	53%	00:00:19	0%	00:00:00	medium	
Wrist abduction right	94%	00:00:33	6%	00:00:02	0%	00:00:00	low	
Knee flexion left	97%	00:00:34	3%	00:00:01	0%	00:00:00	low	
Knee flexion right	99%	00:00:35	1%	00:00:00	0%	00:00:00	low	
Forearm rotation left	47%	00:00:16	48%	00:00:17	5%	00:00:02	medium	
Forearm rotation right	10%	00:00:03	34%	00:00:12	56%	00:00:19	high	
Grasp space left	N/A	00:00:00	N/A	00:00:00	N/A	00:00:00	N/A	
Grasp space right	N/A	00:00:00	N/A	00:00:00	N/A	00:00:00	N/A	

Ergo Hacks Measures				
Risk zone	Stress Level	a) Probability of physical overstrain: b) Possible health consequences:	Measures	
1	< 22	low	No measures required.	
2	22 - 32	moderately increased	For individuals with reduced capacity, measures for design and other preventive actions are sensible.	
3	32 - 42	significantly increased	Measures for design and other preventive actions need to be reviewed.	
4	> 42	high/extreme	Design measures are required. Other preventive measures should be reviewed.	

**) The boundaries between risk areas are fluid due to individual work techniques and performance requirements. Therefore, the classification should only be understood as guidance. In general, it is assumed that the likelihood of physical overstrain increases with higher point values.*

TOTAL SCORE		25.75											
	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53

https://ugentbe.sharepoint.com/:x/r/teams/Group.course1292885/_layouts/15/Doc.aspx?action=edit&sourcedoc=%7B36421de2-52d2-4436-8782-27c93818aa54%7D&wdExp=TEAMS-TREATMENT&web=1&TeamsCID=3c336f59-32f7-4cea-9f75-93475d11cac0

Algemene conclusie

De vergelijking tussen de drie analyses toont dat de **hellende interface** de beste ergonomische resultaten geeft. Analyse 3 behaalt de laagste totale score en biedt de meest comfortabele houding voor het bedienen van keypad en display.

De grootste ergonomische uitdaging ligt echter bij het **openen en inreiken in de lockers**. Analyse 2 toont aan dat dit meer fysieke belasting veroorzaakt dan het bedienen van de interface. Daarom moeten vooral de lockerhoogte, lockerindeling en reikdiepte verder geoptimaliseerd worden.

Ontwerpbeslissingen op basis van de analyse

Op basis van deze resultaten worden volgende keuzes aanbevolen:

- Keypad en display worden best **licht onder een hoek** geplaatst.
- De interface moet binnen een comfortabele reikhoogte blijven.
- Het display moet goed leesbaar zijn zonder sterke nekbuiging.
- Lockers mogen niet te diep zijn.
- De meest gebruikte lockers moeten op middelhoge hoogte geplaatst worden.
- Te hoge en te lage lockers moeten vermeden worden voor zware of kwetsbare pakketten.
- Er moet voldoende ruimte voor de box zijn zodat gebruikers recht voor de locker kunnen staan.